

MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS: ¿Podrían el consumo de carne y las mascotas afectar la natalidad?

Autora: *Lisset de la Vega*

Tutor: *Yunier Córdova*

Resumen:

Este estudio explora la posible relación entre la tasa de natalidad en Catalunya y dos factores emergentes en la sociedad actual: el consumo de carne y el aumento de mascotas. A partir del análisis de datos abiertos entre 2013 y 2022, se aplicaron pruebas estadísticas de normalidad, correlación y regresión para evaluar la existencia de vínculos entre estas variables. Los resultados muestran una correlación negativa estadísticamente significativa entre la natalidad y la tenencia de mascotas, así como una correlación positiva con el consumo de carne. Estos hallazgos sugieren que los estilos de vida podrían estar influyendo en las decisiones reproductivas. Se proponen nuevas vías de investigación y recomendaciones técnicas y sociales para abordar los cambios demográficos.

Introducción:

La natalidad está en descenso en muchas regiones del mundo, incluida España y específicamente Catalunya. Este fenómeno ha sido atribuido a factores económicos y sociales, pero ¿podrían también influir en ello los cambios de estilo de vida, como el aumento de mascotas o la reducción en el consumo de carne?

Este estudio plantea una hipótesis poco explorada en la literatura: que los hábitos relacionados con la alimentación y la convivencia con animales reflejan valores que podrían estar correlacionados con la natalidad.

Objetivo: evaluar si existe relación entre la natalidad, las mascotas y el consumo de carne por habitante en Catalunya entre 2013 y 2022.

Metodología:

Lo primero fue la obtención de los datos que al principio pretendían ser más extensos en tiempo y en situación geográfica, pero viendo las carencias en cuanto a la recogida de datos se fueron acotando los años y la zona a analizar.

Se utilizaron datos oficiales abiertos sobre nacimientos (World Bank Group, INE y Open Data BCN), consumo de carne (INE y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y registro de chips de

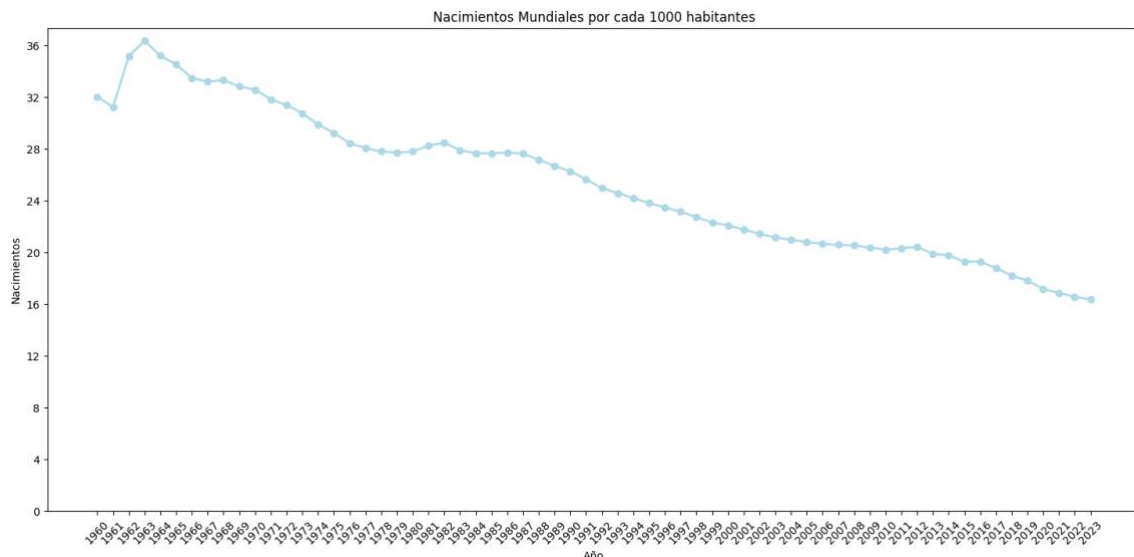
mascotas (AIAC y COVB). Los datos relacionados con las mascotas (así como algunos de los de veganismo y consumo de carne) necesitaron un preprocesamiento previo al trabajo con ellos en el que se convirtieron informes en PDF e infografías en archivos Excel para su posterior procesamiento y análisis en Python.

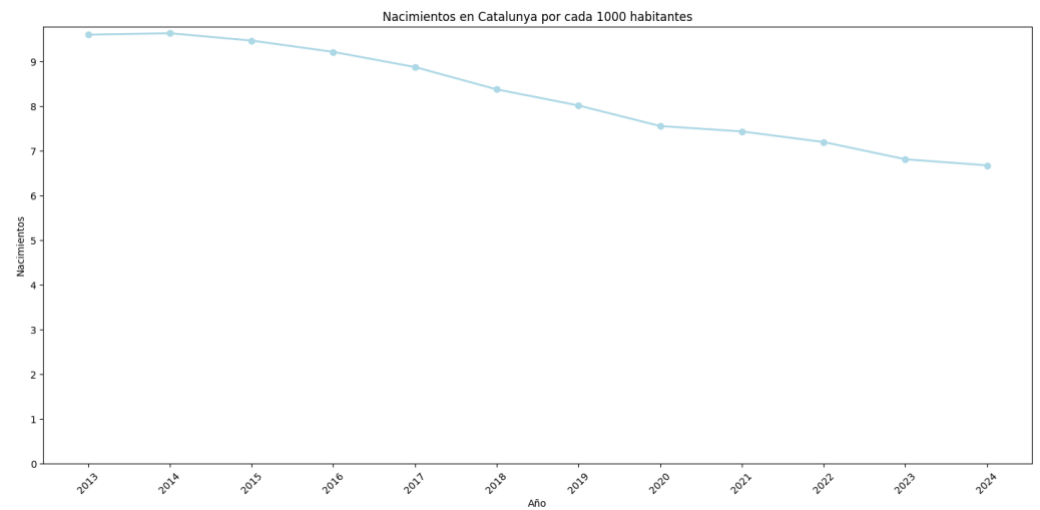
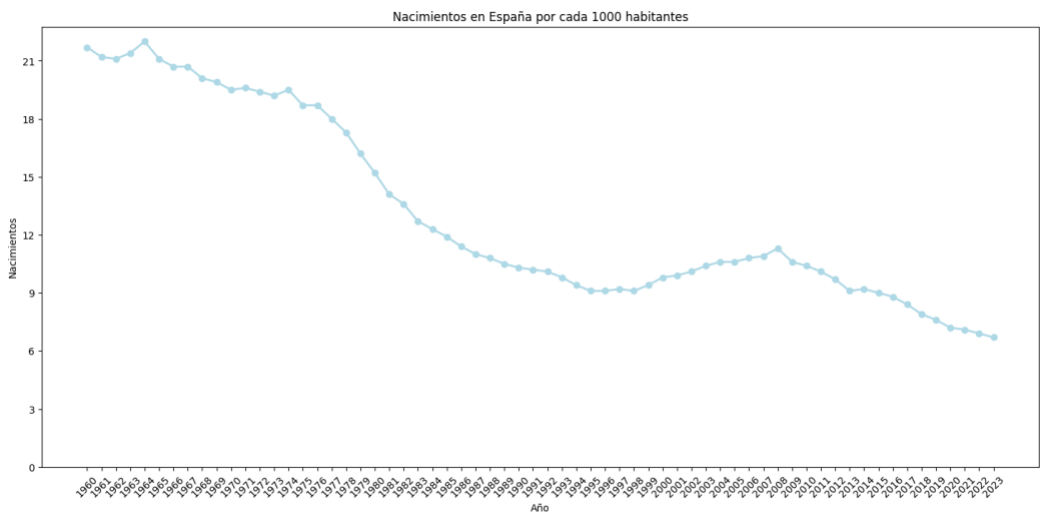
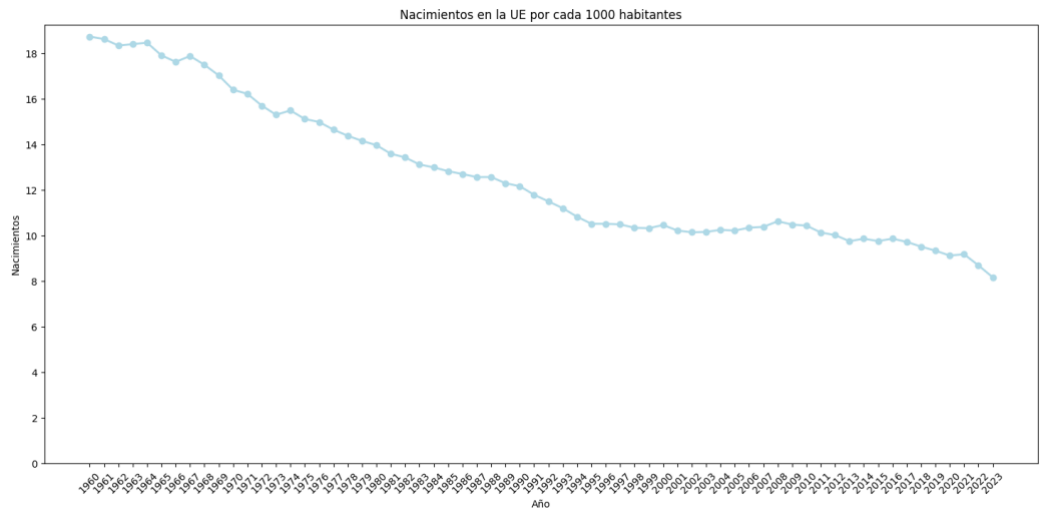
El primer paso en el procesamiento de los datos fue la limpieza, normalización y fusión de algunos de los archivos Excel en Python. Posteriormente se realizó un análisis exploratorio con estadística descriptiva de los mismos (visualizaciones y comparativas por años). Continuamos con la realización de Pruebas de normalidad a la muestra de datos elegida (Shapiro-Wilk para evaluar si nuestros datos eran aptos para realizar una correlación y saber qué tipo de correlación realizar). Luego realizamos la Correlación de Pearson (para datos continuos y normales) así como la regresión lineal simple; la correlación nos permitió conocer si existía una asociación entre nuestras variables y la regresión nos mostró cómo varía una variable cuando cambia la otra. También se utilizaron Q-Q plots como herramienta visual de validación estadística antes de aplicar análisis que requieren normalidad; complementando las pruebas de Shapiro-Wilk y ayudando a asegurar que las conclusiones fueran estadísticamente sólidas.

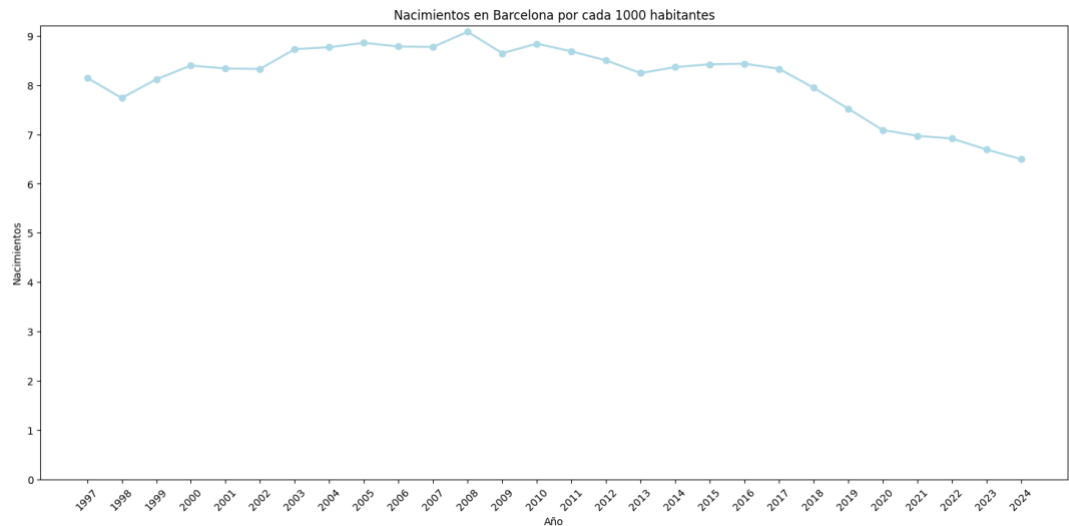
Para la limpieza y visualización de los datos en Python se utilizaron librerías como: Pandas, Numpy, Seaborn, Matplotlib y Plotly; y para la correlación y la regresión lineal simple scipy.stats.

Resultados

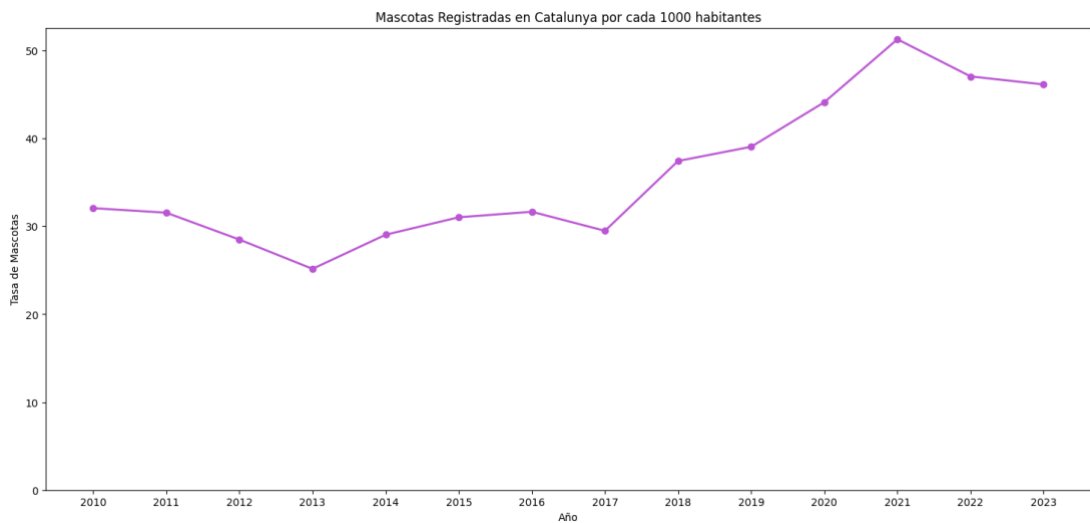
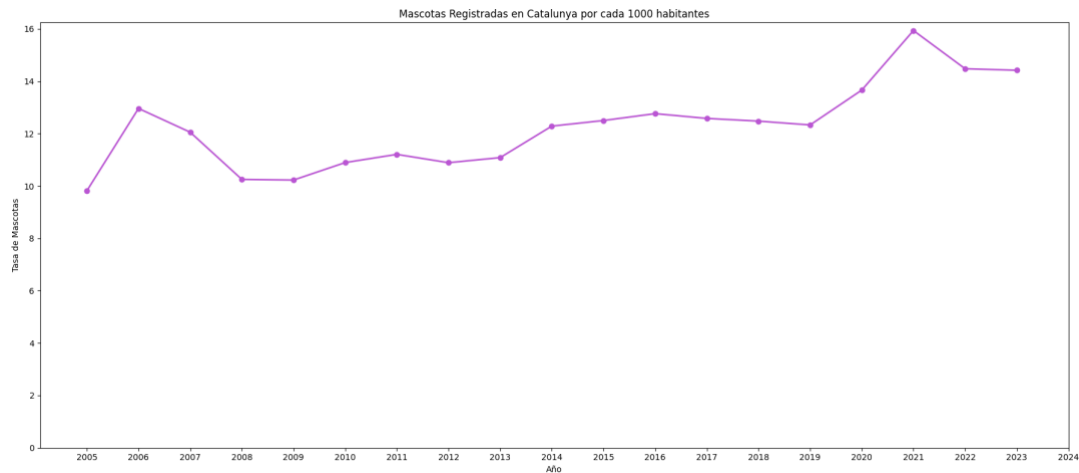
En el análisis exploratorio de los datos se pudo observar una disminución de la natalidad tanto a nivel mundial, como europeo y español entre los años 1960 y 2023, catalán (entre 2013 y 2023) y de Barcelona (entre 1997 y 2024).



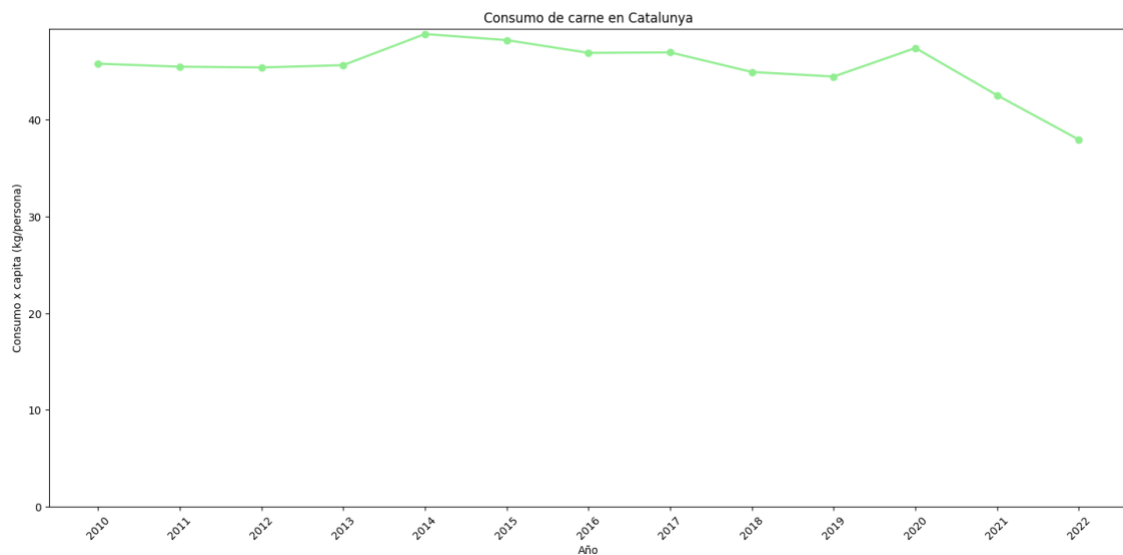
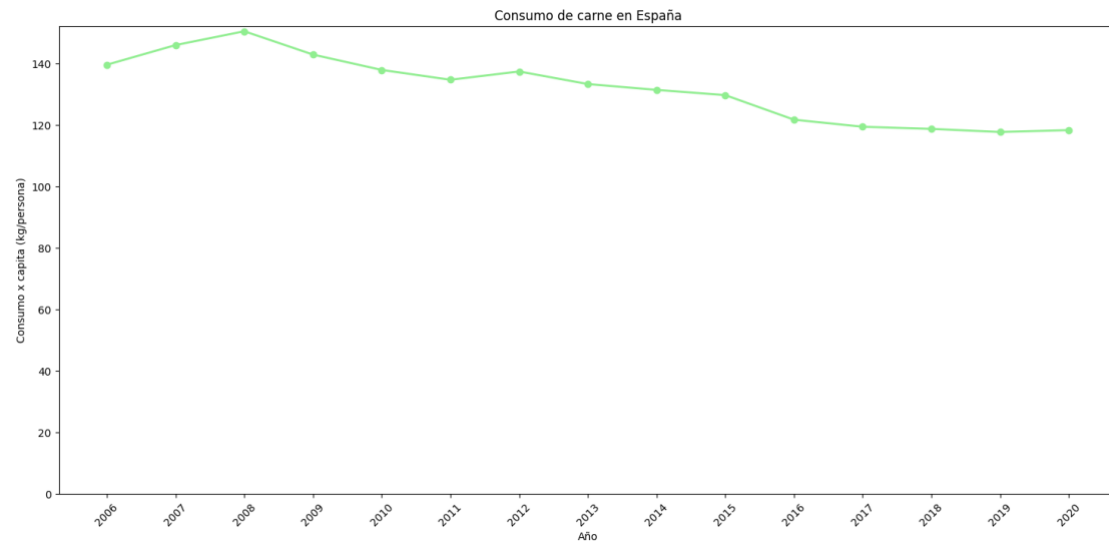




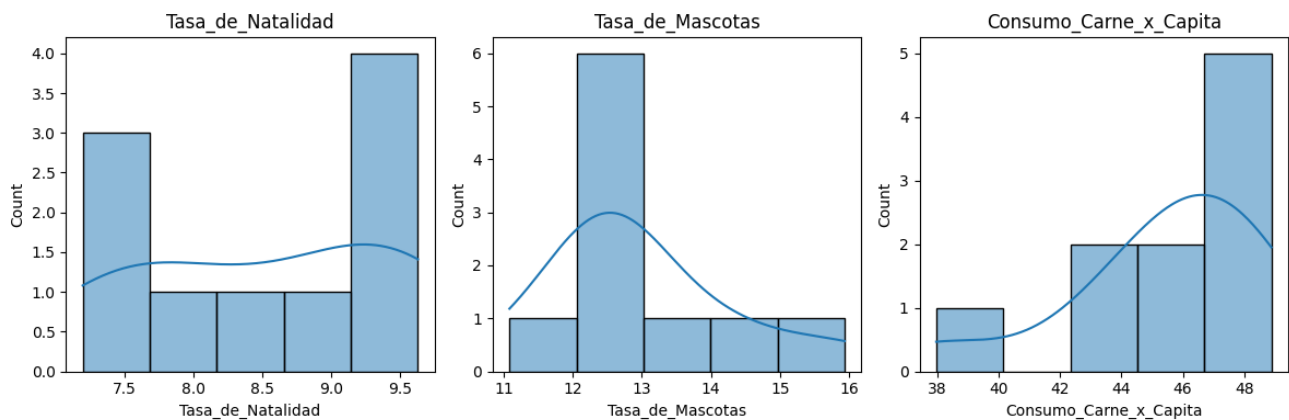
Además, se observó un aumento de las mascotas en Catalunya (entre 2005 y 2024) y en Barcelona (entre 2010 y 2023).



Así como un descenso en el consumo de carne en España (2006 a 2020) y en Catalunya (2010 a 2022).



En el caso de las correlaciones, primero evaluamos la normalidad de los datos y luego realizamos la correlación.

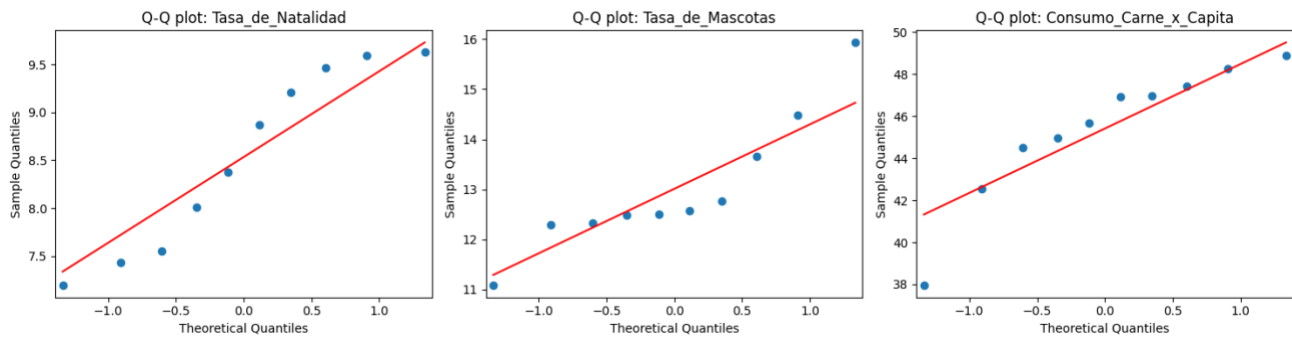


La tasa de mascotas y el consumo de carne tienen una distribución de campana de Gauss, lo que indica visualmente normalidad.

Shapiro-Wilk test:

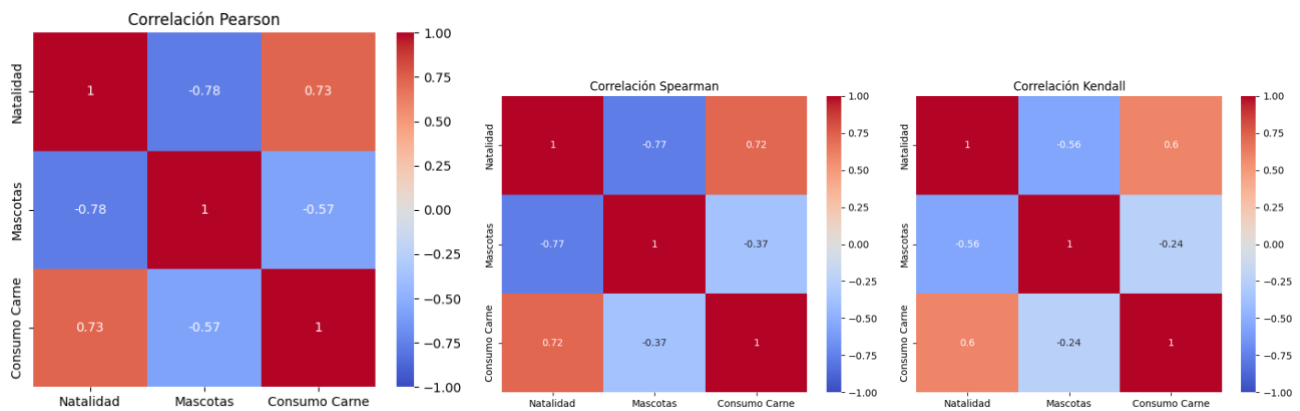
- Tasa de Natalidad: Estadístico=0.898, p-valor=0.206
- Tasa de Mascotas: Estadístico=0.882, p-valor=0.136
- Consumo Carne x Cápita: Estadístico=0.878, p-valor=0.122

Todas las variables pueden considerarse normalmente distribuidas, ya que sus p-valores son mayores que 0.05.



Ya que los puntos se alinean aproximadamente sobre la diagonal en los Q-Q plots, los datos son normales.

Elegimos la correlación de Pearson porque nuestros datos son normales.



Relación analizada	Coefficiente de Correlación	Significancia
Natalidad y mascotas	-0,78	0,0078
Natalidad y consumo de carne	0,73	0,0171
Mascotas y consumo de carne	-0,57	0,0835

- Las correlaciones con la natalidad fueron estadísticamente significativas. Las R^2 en las regresiones fueron superiores a 0,5 (0,61 y 0,53), lo que indica relaciones fuertes.
- No se observaron relaciones entre mascotas y consumo de carne. La R^2 en la regresión fue baja (0,3), lo que indica relaciones débiles.

Discusión

Los resultados sugieren que la natalidad podría estar vinculada con patrones de estilo de vida: más mascotas se asocian a menos hijos, y un mayor consumo de carne (tradicionalmente asociado a núcleos familiares) se vincula con mayor natalidad. Estos hallazgos concuerdan con estudios sociológicos sobre la individualización de la vida urbana y el retraso de la maternidad. No obstante, las correlaciones observadas no implican causalidad. La influencia de factores como la vivienda, la economía o el acceso a servicios también debe considerarse.

Conclusiones

- Existe correlación estadísticamente significativa entre la natalidad y las variables estudiadas.
- El análisis respalda la hipótesis alternativa.
- Este enfoque abre nuevas líneas de investigación para entender los cambios demográficos desde perspectivas sociales y culturales.
- Se recomienda ampliar los estudios a más regiones y con más variables (por ejemplo, edad media de maternidad, empleo o acceso a vivienda).

Referencias bibliográficas

- **Instituto Nacional de Estadística.** (2025). *Nacimientos mensuales y acumulados. Total nacional, CCAA y provincias.* <https://ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=46682>
- **World Bank Group.** (2023). *Birth rate, crude (per 1,000 people).* <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN>
- **Open Data BCN.** (2023). *Nacimientos por continente, país de nacionalidad y sexo.* https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/pad_nai_mdbas_sexe_nacionalitat_continent
- **Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.** (2023). *Datos de consumo alimentario en España.* <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/>
- **Veganuary.** (2025). *Reportes de campaña.* <https://veganuary.com/es/informes-de-la-campana/>
- **Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.** (2023). *Memòria d'activitats.* <https://www.veterinaris.cat/consell/>
- **Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.** (2023). *Memoria de actividades.* <https://www.covb.cat/es/colegio/memoria-de-actividades/>
- **Scipy, Pandas, Numpy, Seaborn, Matplotlib, Plotly** – documentación oficial. <https://www.python.org/>